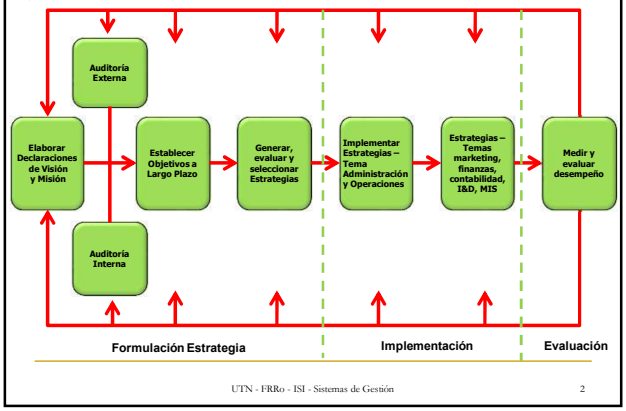
Planeación Agregada

Sistemas de Gestión
UTN – FRRo

1

Modelo Proceso Administración Estratégica

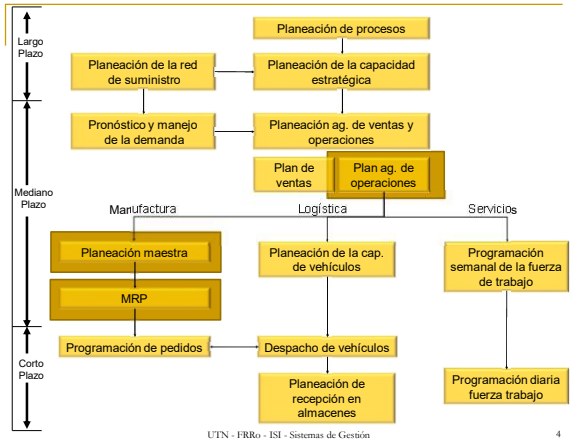


2

Actividades de planeación de ventas y operaciones

- **Largo plazo**
  - **Horizonte de planeación de mas de un año**
  - **Incrementos anuales**
- **Mediano plazo**
  - **6 a 18 meses**
  - **Incrementos semanales, mensuales o trimestrales**
- **Corto plazo**
  - **De 1 día a 6 meses**
  - **Incrementos diarios o semanales**

3



4

Plan agregado de operaciones

- **Objetivo principal: especificar la combinación optima de**
  - **Índice de producción**
  - **Nivel de fuerza de trabajo**
  - **Inventario en mano**
- **Grupo de productos (Agregado)**
- **Este plan es hecho en un rango de planeación de 6 a 18 meses**

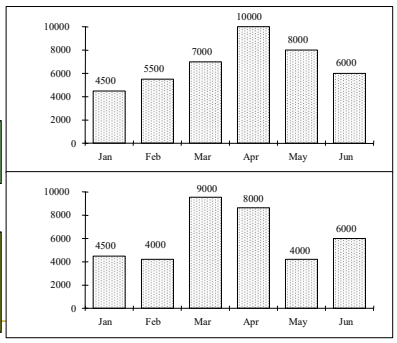
5

Equilibrio entre Demanda Agregada y capacidad total de producción

Demanda pronosticada en unidades

Capacidad agregada de la compañía para satisfacer la demanda

Balancear índice de producción, fuerza de trabajo e inventario para machear ambas figuras



6

Requerimientos para el sistema de planeación de la producción



7

Estrategias de planeación de la producción

- **Ajuste**
- **De Nivel: trabajo estable, índice de producción constante**
- **Trabajo estable, hs de trabajo variables**
- **Mixta** **Subcontratación**

8

Ejemplo demanda agregada. JC Company

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
Demanda	1800	1500	1100	900	1100	1600
Días hab.	22	19	21	21	22	20

Costos		
Materiales	$100,00	unidad
Costo mantenimiento inventario	$1,50	unidad/mes
Costo por faltante	$5,00	unidad/mes
Costo marginal subcontratación	$20,00	Unidad
Costo contratación y capacitación	$200,00	Trabajador
Costo de despido	$250,00	Trabajador
Hs de trabajo requeridas	5	Unidad
Costo hs normal (8 hs)	$4,00	Hora
Costo hs extra	$6,00	Hora

Inventario		
Inicial	400	unidades

9

JC Company. Planes

- Plan 1: producción exacta, fuerza trabajo variable
- Plan 2: fuerza trabajo constante, varían inventario y faltante
- Plan 3: fuerza trabajo baja, subcontratación
- Plan 4: fuerza trabajo constante, tiempo extra

10

JC Company. 1- Producción exacta, fuerza variable

Plan 1

Detalle	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Total
Inventario Inicial	400.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Req. de producción	1800.0	1500.0	1100.0	900.0	1100.0	1600.0	
Hs requeridas	7000.0	7500.0	5500.0	4500.0	5500.0	8000.0	
Días hábiles / mes	22.0	19.0	21.0	21.0	22.0	20.0	
Hs / trabajador / mes	176.0	152.0	168.0	168.0	176.0	160.0	
Trabajadores req.	40.0	50.0	33.0	27.0	32.0	50.0	
Trabaj. contratados	0.0	10.0	0.0	0.0	5.0	18.0	
Costo contratación	0.0	2000.0	0.0	0.0	1000.0	3600.0	**6600.0**
Despidos	0.0	0.0	17.0	6.0	0.0	0.0	
Costo despidos	0.0	0.0	4250.0	1500.0	0.0	0.0	**5750.0**
Costo tpo. normal	28160.0	30400.0	22176.0	18144.0	22528.0	32000.0	**153408.0**
Costo TOTAL							**165758.0**

Suponemos que en enero tenemos los trabajadores que hacen falta para cubrir las necesidades del primer mes.

11

JC Company. 2- Fuerza constante, varía inventario

Plan 2

Detalle	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Total
Inventario inicial	400.0	-63.0	-408.0	-232.0	144.0	381.0	
Días hábiles / mes	22.0	19.0	21.0	21.0	22.0	20.0	125.0
Hs disponibles	6688.0	5776.0	6384.0	6384.0	6688.0	6080.0	
Producción real	1337.0	1155.0	1276.0	1276.0	1337.0	1216.0	
Demanda pronost.	1800.0	1500.0	1100.0	900.0	1100.0	1600.0	8000.0
Inventario final	-63.0	-408.0	-232.0	144.0	381.0	-3.0	
Costo por faltante	315.0	2040.0	1160.0	0.0	0.0	15.0	**3530.0**
Costo inventario	0.0	0.0	0.0	216.0	571.5	0.0	**948.0**
Costo tpo. normal	26752.0	23104.0	25536.0	25536.0	26752.0	24320.0	**152000.0**
Costo Total							**156478.0**

12

JC Company. 3- Fuerza constante, subcontratación

Detalle	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Total
Req. de producción	1400.0	1500.0	1100.0	900.0	1100.0	1600.0	
Días hábiles / mes	22.0	19.0	21.0	21.0	22.0	20.0	
Hs prod. disponibles	4576.0	3952.0	4368.0	4368.0	4576.0	4160.0	
Producción real	915.0	790.0	873.0	873.0	915.0	832.0	
Unidades subcont.	485.0	710.0	227.0	27.0	185.0	768.0	
Costo subcont.	9700.0	14200.0	4540.0	540.0	3700.0	15360.0	**48040.0**
Costo tpo. normal	18300.0	15800.0	17460.0	17460.0	18300.0	16640.0	**103960.0**
Costo Total							**152000.0**

Se busca no tener inventario. Calculamos la cantidad de empleados necesarios para el mes con menor demanda.

13

JC Company. 4- Fuerza constante, Tiempo Extra

Detalle	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Total
Inventario inicial	400.0	0.0	0.0	0.0	175.0	201.0	
Días hábiles / mes	22.0	19.0	21.0	21.0	22.0	20.0	
Hs disponibles	5632.0	4864.0	5376.0	5376.0	5632.0	5120.0	
Producción normal	1126.0	972.0	1075.0	1075.0	1126.0	1024.0	
Demanda pronost.	1800.0	1500.0	1100.0	900.0	1100.0	1600.0	
Uni. disp. antes TEx	274.0	528.0	25.0	-175.0	-201.0	375.0	
Tiempo extra (hs)	1370.0	2640.0	125.0	0.0	0.0	1875.0	
Costo inventario	0.0	0.0	0.0	262.5	301.5	0.0	**564.0**
Costo tpo. extra	8220.0	15840.0	750.0	0.0	0.0	11250.0	**36060.0**
Costo tpo normal	22528.0	19456.0	21504.0	21504.0	22528.0	20480.0	**128000.0**
Costo Total							**164624.0**

Suponemos contamos con 32 empleados.

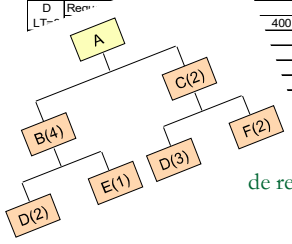
14

JC Company. Comparación planes

	Plan 1	Plan 2	Plan 3	Plan 4
Contratación	6600	0	0	0
Despidos	5750	0	0	0
Inv. En exceso	0	948	0	564
faltante	0	3530	0	0
Subcontratación	0	0	48040	0
Tiempo extra	0	0	0	36060
Tiempo normal	152000	152000	103960	128000
Totales	**164350**	**156478**	**152000**	**164624**

15

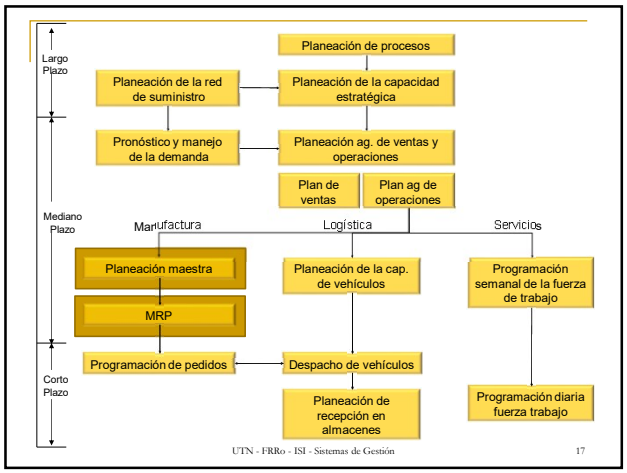
	Día:	2	3	4	6	7	8	9	10
A	Requerido								50
LT=1	Ordenes col.							50	
B	Requerido						20	200	
LT=2	Ordenes col.				20	200			
C	Requerido							100	
LT=1	Ordenes col						100		
D	Requ				55	400	300		
LT=				400					
					20	200			
							200		
						200			



MRP – Planeación de requerimientos de materiales

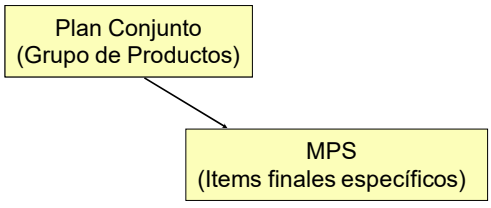
Sistemas de Gestión
UTN – FRRo

16



17

Programa maestro de producción (MPS)



- **Plan de tiempo desglosado que especifica cuántas piezas finales va a fabricar la empresa y cuando.**

18

Plan Agregado y MPS

Plan conjunto

Mes	1	2
Producción colchones	900	950

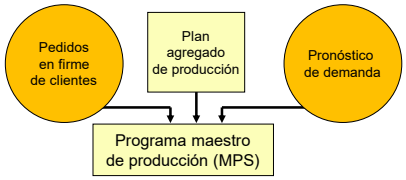
Mes 1 Mes 2

MPS

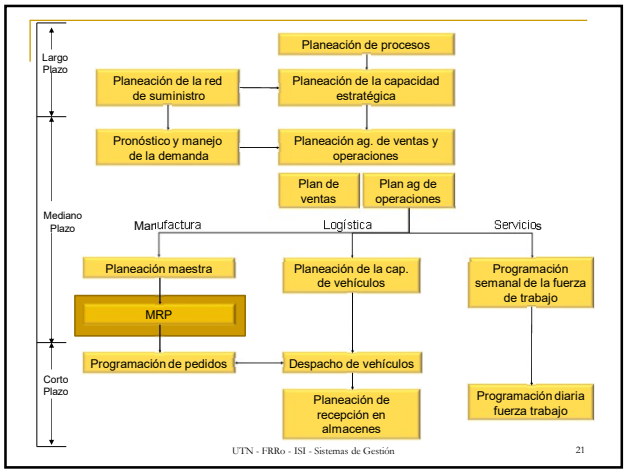
Modelo \ Semana	1	2	3	4	5	6	7	8
327	200			400		200	100	
538		100	100		150		100	
749			100			200		200

19

Programa Maestro de Producción (MPS)



20



21

Planeación de requerimiento de materiales

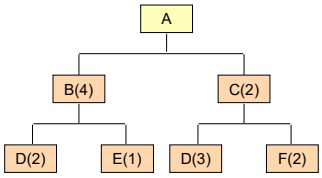
- **Planeación de necesidades de materiales (MRP): es un medio para determinar el número de piezas, componentes y materiales necesarios para producir un producto**
- **MRP especifica cuando cada material, partes, y componentes deben ser ordenadas o producidas**
- **MRP es conducido por la demanda dependiente**

22

Ejemplo MPR y Estructura de producto

Teniendo en cuenta el árbol de la estructura del producto "A", el tiempo de entrega y la información de la demanda, se presenta un plan de requerimientos de materiales que define el número de unidades de cada componente y cuando se necesita

Estructura de producto para producto A



Lead Times

A	1 día
B	2 días
C	1 días
D	3 días
E	4 días
F	1 día

Demanda

Día 10	50 A
Día 8	20 B (repuestos)
Día 6	15 D (repuestos)

23

Ejemplo MPR y Estructura de producto

	Day:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	Required										50
	Order Placement									50	

LT = 1 día

24

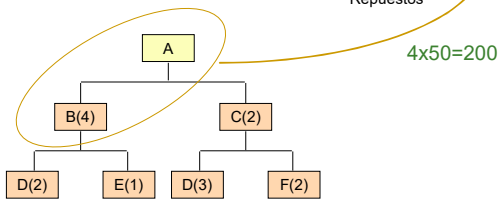
Ejemplo MPR y Estructura de producto

	Día:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	Requerido										50
	Ordenes col.									50	
B	Requerido								20	200	
	Ordenes col.						20	200			

LT = 2

Repuestos

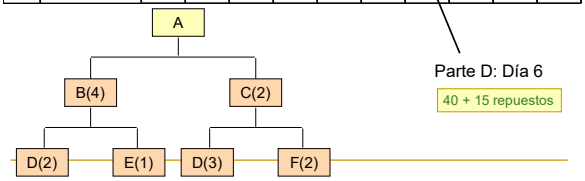
4x50=200



25

Ejemplo MPR y Estructura de producto

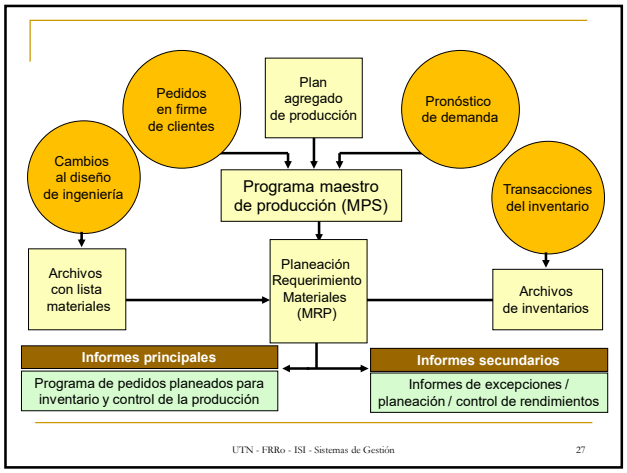
	Día:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	Requerido										50
LT=1	Ordenes col.									50	
B	Requerido								20	200	
LT=2	Ordenes col.						20	200			
C	Requerido									100	
LT=1	Ordenes col.								100		
D	Requerido						55	400	300		
LT=3	Ordenes col.			55	400	300					
E	Requerido						20	200			
LT=4	Ordenes col.		20	200							
F	Requerido								200		
LT=1	Ordenes col.							200			



Parte D: Día 6

40 + 15 repuestos

26



27

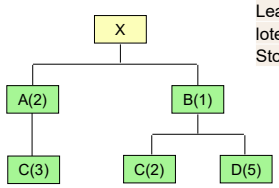
Lista de materiales - BOM

- **Materiales**
- **Componentes, Partes**
- **Secuencia de producción**
- **Tipos de BOM**
  - **BOM Modular: subconjuntos**
  - **BOM Súper: Opciones fraccionales**

28

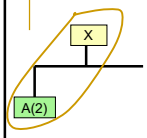
Ejemplo MRP

Item	X	A	B	C
Existencias	50	75	25	10
Lead Time (semanas)	2	3	1	2
lote compra / fab.	1	1	1	1
Stock Seguridad	0	0	0	0



Se necesitan 95 unidades (80 de ordenes y 15 pronosticadas) de X en la semana 10

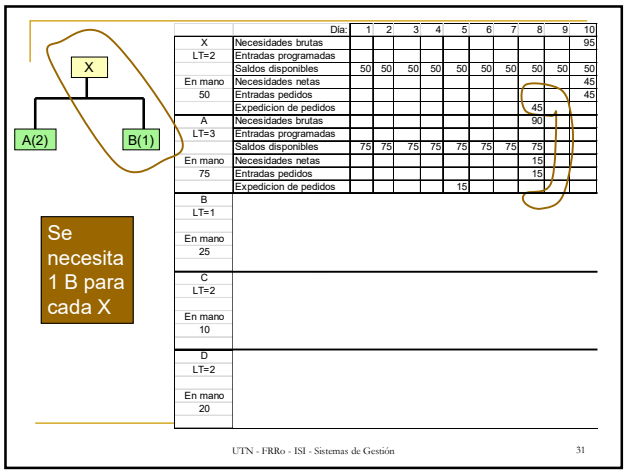
29



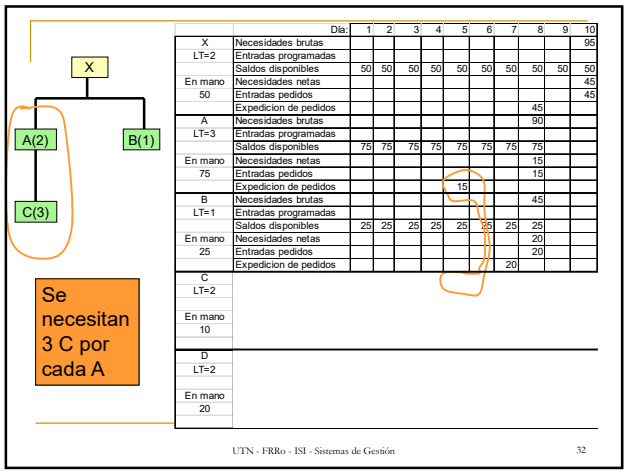
Se necesita 2 A para cada X

	Día:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	Necesidades brutas										95
LT=2	Entradas programadas										
	Saldos disponibles	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
En mano	Necesidades netas										45
50	Entradas pedidos										45
	Expedicion de pedidos								45		
A											
LT=3											
En mano											
75											
B											
LT=1											
En mano											
25											
C											
LT=2											
En mano											
10											
D											
LT=2											
En mano											
20											

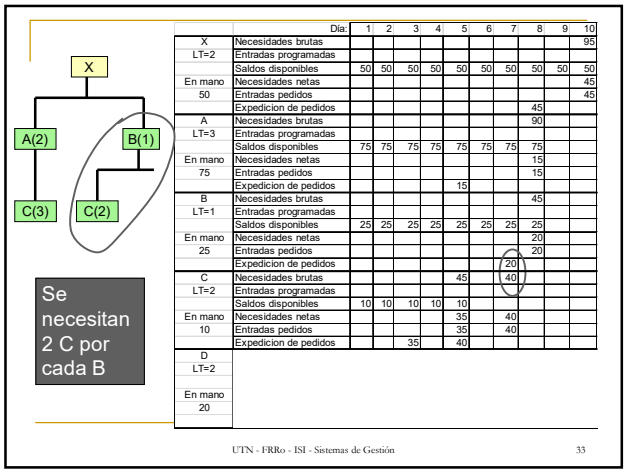
30



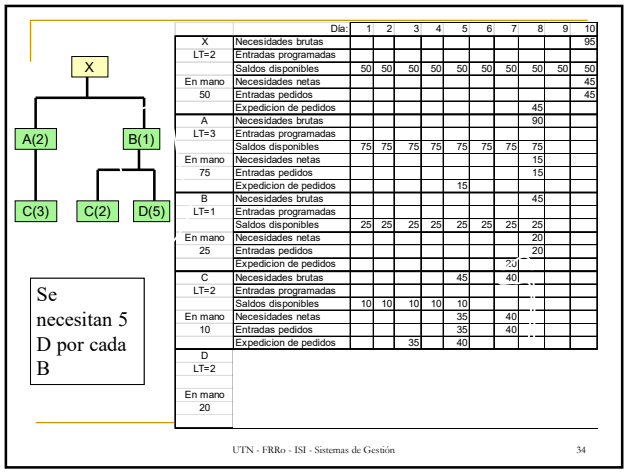
31



32



33



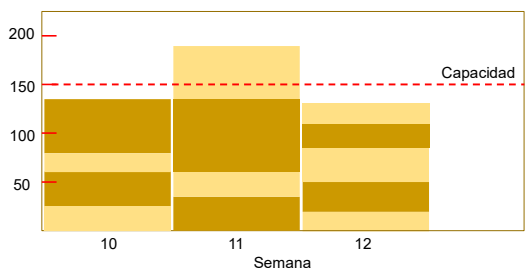
34

Carga del centro de trabajo

Semana	Trabajo	Unidades	Preparación	Tiempo corrida	Tiempo total	Total semana
10	145	100	3.5	0.23	26.5	
	167	160	2.4	0.26	44.0	
	158	70	1.2	0.13	10.3	
	193	300	6.0	0.17	57.0	137.8
11	132	80	5.0	0.36	33.8	
	126	150	3.0	0.22	36.0	
	180	180	2.5	0.30	56.5	
	178	120	4.0	0.50	64.0	190.3
12	147	90	3.0	0.18	19.2	
	156	200	3.5	0.14	31.5	
	198	250	1.5	0.16	41.5	
	172	100	2.0	0.12	14.0	
	139	120	2.2	0.17	22.6	128.8

35

Carga del centro de trabajo



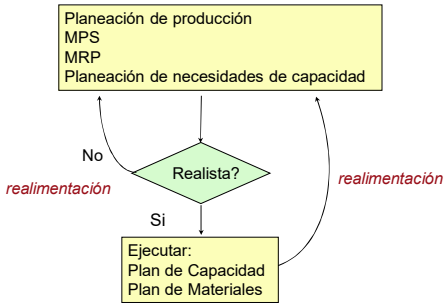
36

Carga del centro de trabajo

- Trabajar tiempo extra
- Elegir otro centro de trabajo
- Subcontratar una planta externa
- Reprogramar en semana 10 y/o 12
- Renegociar el plazo y volver a programar

37

MRP de ciclo cerrado



38

Tamaño del lote en los MRP

- **Lote por lote (L4L)**
- **Cantidad de pedido económico (EOQ)**
- **Costo total mínimo (LTC)**
- **Costo unitario mínimo (LUC)**
- **Cual usar?**
  - **La menos costosa**

39